

# A Simple and Efficient Algorithm for Finding Minimum Spanning Tree Replacement Edges

David A. Bader, Paul Burkhardt

<http://jgaa.info/> vol. 26, no. 4, pp. 577-588 (2022)

Nagy Bence

2025. december 1.

# Tartalomjegyzék

- 1 Áttekintés: minimális feszítőfa, csereél
- 2 A feladat felállása
- 3 Az algoritmus alapötlete
- 4 Az algoritmus pszeudokódja
- 5 Példa lefutás
- 6 Időkomplexitás bizonyítása
- 7 Legfontosabb él (Most Vital Edge)
- 8 Összegzés

# Áttekintés: minimális feszítőfa, csereél

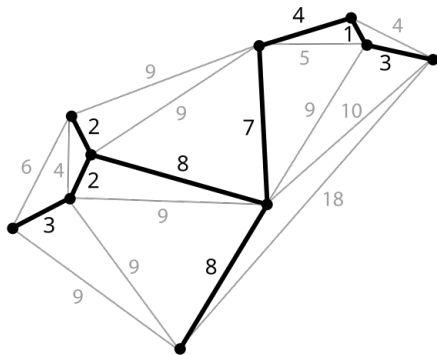
## Definíció:

Legyen  $G = (V, E)$  egy irányítatlan, súlyozott gráf, ahol  $n = |V|$  és  $m = |E|$ , és minden  $e \in E$  élhez tartozik egy  $w(e)$  súly. Egy minimális feszítőfa  $T = MST(G)$  a gráf olyan  $n-1$  élből álló részhalmaza, amely összeköti az összes csúcsot, és az élek összsúlya minimális.

## Definíció:

A csereél az a legkisebb súlyú él, amely újra összeköti a minimális feszítőfát egy minimális feszítőfabeli él törlése után.

A probléma alkalmazása: utakon balesetek, kommunikációs hálózatokban kábel szakadás esetén



Kép forrás: Wikipédia

- Adottak:
  - A gráf és a minimális feszítőfája (MST)
  - A nem feszítőfabeli élek súlyuk szerint **növekvő sorba rendezve**
- Keressük:
  - Csereéleket minden minimális feszítőfabeli élhez.

- Az algoritmus képes megtalálni minden csereélt determinisztikusan, ha a nem min feszítőfabeli élek élsúly szerint növekvő sorrendben rendezve megvannak határozva:
  - **Idő- és tárbonyolultság:**  $\mathcal{O}(m + n)$   
( $m$ : élek száma,  $n$ : csúcsok száma)
  - Megjegyzés az élek rendezettségére:
    - Ha az MST-t Kruskal algoritmussal kaptuk meg akkor rendezve vannak már a nem-MST élek.
    - Ha még nincsenek rendezve, akkor képesek vagyunk rendezni őket lineáris időben, ha ismerünk egy felsőkorlátot az élsúlyok értékeire.
- A cikk előtt lehetett tudni, hogy ez elméletileg lehetséges, de ez az első algoritmikus megoldás erre lineáris időkomplexitással.

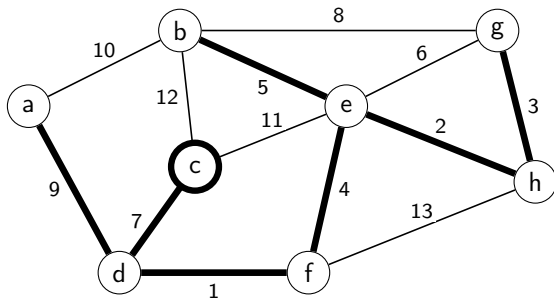
- 1975: Spira és Pan: MST egy éléhez csereél  $\mathcal{O}(n^2)$  időben.
- 1978: Chin és Houck: MST minden éléhez csereél  $\mathcal{O}(n^2)$  időben.
- 1979: Tarjan:  $\mathcal{O}(m\alpha(m, n))$ 
  - $\alpha$  : Ackermann függvény inverze: nagyon-nagyon lassan nő a bemenethez képest.
  - pl:  $\alpha(7) = 2$ ,  $\alpha(61) = 3$ ,  $\alpha(2^{2^{2^{2^{2^2}}}} - 3) = 4$
  - Majdnem lineáris megoldás, de mégsem az.
- 2022: Bader és Burkhardt:  $\mathcal{O}(m + n)$

# Az algoritmus alapötlete 1.

- Adott  $T$  és a nem-fa élek  $E \setminus E_T$  súly szerint növekvő sorban.
- Figyeljük meg, hogy mindegyik  $m - n + 1$  darab él  $E \setminus E_T$ -ben egy fundamentális kört indukál  $T$  éleivel.

## 1. Állítás

Az a legkisebb súlyú nem-MST él, amely egy  $e$  MST-beli élt tartalmazó kört indukál, az az  $e$  él csereéle.



# Az algoritmus alapötlete 2.

- 1 Kijelölünk egy tetszőleges csúcsot a fa gyökerének.
- 2 Mélységi bejárás alapján minden csúcshoz határozzuk meg a szülejét, valamint a belépési ( $IN[v]$ ) és kilépési ( $OUT[v]$ ) sorszámait a bejárás során.
- 3 Járjuk be a fundamentális kört, amelyet egy nem-fa él indukált.
- 4 Hajtsunk végre úttömörítést (path compression), hogy kihagyjuk azon élek bejárását, amelyekhez már találtunk csereélt.

A diszjunkt halmaz adatszerkezetet használjuk gyors úttömörítésre a Gabow-Tarjan-féle statikus uniófa módszer alapján.



## Definíció:

A diszjunkt halmaz adatstruktúra diszjunkt halmazok gyűjteményét tartja fenn:

$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ . Minden halmazt egy **képviselőjével** azonosítjuk, amely eleme ennek a halmaznak.

Műveleteket a diszjunkt halmaz adatstruktúrán:

- **makeset(v)**: létrehoz egy új, egy elemű halmazt:  $\{v\}$ , amelynek  $v$  lesz a képviselője.
- **find(v)**: visszaadja annak a diszjunkt halmaznak a képviselőjét, amelyben  $v$  elem van.
- **link(u, v)**: Létrehoz egy új halmazt, ami  $u$  és  $v$  halmazának az uniója.

# Gabow és Tarjan algoritmus a diszjunkt halmazok egy speciális esetére

- Speciális eset: a teljes statikus uniófa (static union tree) ismert az algoritmus indulásakor.
- Esetünkben az eredeti MST lesz a statikus uniófa.
- Az algoritmus **m darab unió és find műveletet** hajt végre, **n darab elemen**:  $\mathcal{O}(m+n)$  futási időben,  $\mathcal{O}(n)$  tárhelykomplexitással
- Itt:  $\text{link}(v)$ :  $v$  halmazát és  $P[v]$  halmazát összeuniózza és  $P[v]$  képviselője lesz az új halmaz képviselője. ( $P[v]$ :  $v$  szülője a statikus uniófában)

# Az algoritmus pszeudokódja (inicializációk és pathlabel meghívása)

```
24: Root the MST  $T$  at arbitrary vertex  $v_r$  and store parents in  $P$ .
25:  $P[v_r] \leftarrow v_r$  ▷ root's parent points to root
26: Run DFS on  $T$ , setting  $\text{IN}[v]$  and  $\text{OUT}[v]$  to the counter value when  $v$  is first and last visited,
    respectively.
27: for all vertices  $v \in V$  do
28:   makeset( $v$ ) ▷ Initialize the disjoint sets
29: for all edges  $e \in E_T$  do
30:    $R_e = \emptyset$  ▷ Initialize the replacement edges
31: for  $k \leftarrow 1 \dots m - n + 1$  do ▷ Scan the  $m - n + 1$  sorted non-MST edges
32:    $(v_i, v_j) \leftarrow e_k$ 
33:   PATHLABEL( $v_i, v_j, (v_i, v_j)$ )
34:   PATHLABEL( $v_j, v_i, (v_i, v_j)$ )
```

# Az algoritmus pszeudokódja (PathLabel metódus)

```
1: procedure PATHLABEL( $s, t, e$ )
2:   if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t] < \text{OUT}[s]$  then                                ▷  $s$  is ancestor of  $t$ 
3:     return
4:   if  $\text{IN}[t] < \text{IN}[s] < \text{OUT}[t]$  then                                ▷  $t$  is ancestor of  $s$ 
5:      $\text{PLAN} \leftarrow \text{ANCESTOR}, k_1 \leftarrow \text{IN}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$ 
6:   else
7:     if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t]$  then
8:        $\text{PLAN} \leftarrow \text{LEFT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[s], k_2 \leftarrow \text{IN}[t]$           ▷  $s$  is left of  $t$ 
9:     else
10:       $\text{PLAN} \leftarrow \text{RIGHT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$       ▷  $s$  is right of  $t$ 
11:    $v \leftarrow s$ 
12:   while  $k_1 < k_2$  do                                                ▷ Detecting when below LCA( $s, t$ )
13:     if  $\text{find}(v) = v$  then                                            ▷ If true, set replacement edge for  $(v, P[v])$ 
14:        $R_{(v, P[v])} \leftarrow e$                                        ▷ Set the replacement edge
15:       link( $v$ )                                                         ▷ Union the disjoint sets of  $v$  and  $P[v]$ 
16:    $v \leftarrow \text{find}(v)$ 
17:   switch  $\text{PLAN}$  do
18:     case  $\text{ANCESTOR}$ 
19:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
20:     case  $\text{LEFT}$ 
21:        $k_1 \leftarrow \text{OUT}[v]$ 
22:     case  $\text{RIGHT}$ 
23:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
```

- Meghatározza  $s$  csúcs pozícióját  $t$  csúcshoz képest az MST-n. (LEFT, RIGHT, ANCESTOR)
- $s$  csúcstól kezdve végig megyünk az  $s \rightarrow t$  úton, és:
  - Ha az adott él még nem volt úttömörítve ( $v = \text{find}(v)$ ), akkor annak az élnek az inputként megadott élt menti el csereévének. Majd úttömörítést hajtunk végre ( $\text{link}(v)$ ).
  - $k_1$  és  $k_2$  változók értékeit módosítja, ameddig végig nem érünk az  $s \rightarrow t$  úton vagy nem el nem érjük  $s$  és  $t$  legalacsonyabb közös őst (Lowest Common Ancestor, LCA).

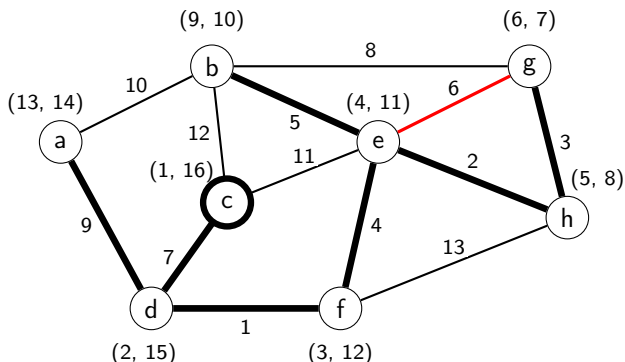
## 2. állítás

Az algoritmus a nem-MST él által indukált kört leszármazottól ősz felé járja be, és megáll a legalacsonyabb közös ősnél (abban az esetben, ha a legalacsonyabb közös ősz különbözik  $s$ -től és  $t$ -től)

# Példa lefutás: első nem-fa él $(g, e)$ (1.)

## Első nem-fa él: $(g, e)$

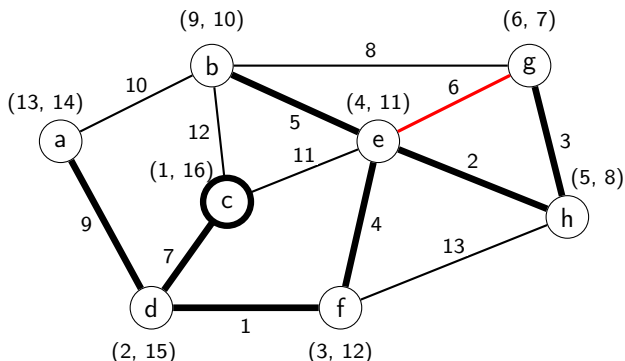
- Meghívjuk  $\text{PathLabel}(g, e, (g, e))$ -t.
- Az  $e$  csúcs  $g$  csúcsnak az őse a fában, így megkapjuk  $\text{plan} = \text{ANCESTOR}$ -t. Továbbá  $k_1 = \text{IN}[e] = 4$  és  $k_2 = \text{IN}[g] = 6$ , és mivel  $k_1 < k_2$  ezért elkezdjük a bejárást.
- A kör bejárás  $g$ -nél kezdjük. Mivel  $g$ -t még nem jártuk be ( $\text{link}(g) = g$ ), ezért a  $(g, e)$  nem-MST élt  $(g, h)$  csereéleként mentjük el ( $R_{(g,h)} = (g, e)$ ).
- $g$  és  $h$  diszjunkt halmazait link-eljük úgy, hogy  $g$  diszjunkt halmaza kapja meg  $h$  képviselőjét. Ez a lépés tömöríti a  $(g, h)$  részt.



## Példa lefutás: első nem-fa él ( $g, e$ ) (2.)

### Első nem-fa él ( $g, e$ ): (folyt.)

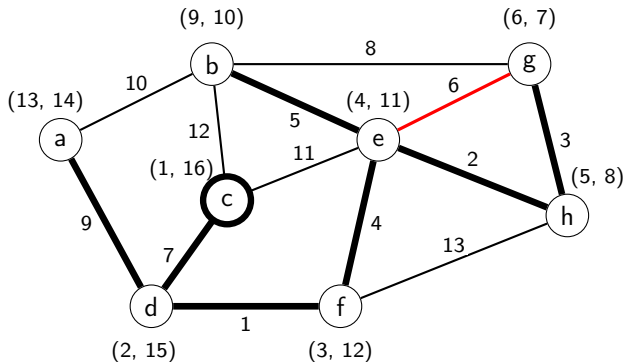
- A következő csúcs a bejárásban  $h$  lesz, mivel ő  $g$  szülője ( $\text{find}(g) = h$ ).  $k_2$ -t frissítjük  $\text{IN}[h]$ -vel. ( $\text{IN}[h] = 5$ )
- Mivel  $(e, h)$  él még nem lett tömörítve ( $\text{find}(h) = h$ ), ezért  $(h, e)$  csereélenek  $(g, e)$  élt adjuk.
- $h$  és  $e$  diszjunkt halmazait link-eljük úgy, hogy  $h$  diszjunkt halmazába kapja meg  $e$  képviselőjét. Ez tömöríti a  $(g, h, e)$  részutat.
- A bejárásban  $e$  lesz a következő csúcs, szóval  $k_2$  megkapja  $\text{IN}[e]$ -t ( $= 4$ ), már egyenlő lesz  $k_1$ -el ( $= 4$ ), ezzel leállítva a bejárást (kilépünk a while ciklusból).



## Példa lefutás: első nem-fa él $(g, e)$ (3.)

**Első nem-fa él  $(g, e)$ :** (folyt.)

- $\text{PathLabel}(e, g, (e, g))$
- A fordított  $(e, g)$  éllel  $\text{PathLabel}$  hívás nem fog feldolgozódni, mivel  $e$  őse  $g$ -nek.

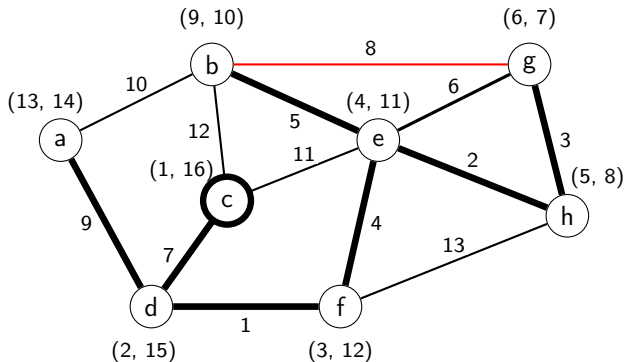




## Példa lefutás: második nem-fa él $(b, g)$ (1.)

### Második nem-fa él $(b, g)$ :

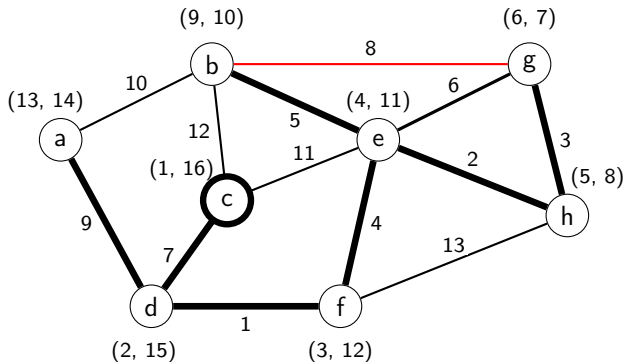
- Meghívjuk  $\text{PathLabel}(b, g, (b, g))$ -t
- RIGHT plan-t kapjuk meg.  $k_1 = \text{OUT}[g]$  ( $= 7$ ),  $k_2 = \text{IN}[b]$  ( $= 9$ ), szóval  $k_1 < k_2$ .
- A bejárást  $b$ -vel kezdjük és mivel  $b$ -t még nem látogattuk meg ezért  $(b, e)$  él a  $(b, g)$  nem-MST élt kapja meg csereélként. ( $R_{(b,e)} = (b, g)$ )
- $b$  és  $e$  diszjunkt halmazait link-eljük. Ezzel tömörítjük a  $(b, e)$  részt.



## Példa lefutás: második nem-fa él $(b,g)$ (2.)

### Második nem-fa él $(b,g)$ : (folyt.)

- A következő csúcs a bejárásban e (mivel ő b-nek a szülője), így  $k_2 = \text{IN}[e] (= 4)$ . Viszont ekkor  $k_1 \not< k_2$  ( $7 \not< 4$ ), így leáll a bejárás.
- Meghívjuk PathLabel-t a fordított  $(g, b)$  éllel:  $\text{PathLabel}(g, b, (g, b))$ .
- Megkapjuk LEFT ágtervet,  $k_1 = \text{OUT}[g] (= 7)$  és  $k_2 = \text{IN}[b]$ -vel  $(= 9)$ , szóval  $k_1 < k_2$  és megkezdjük a bejárást g-vel kezdve.

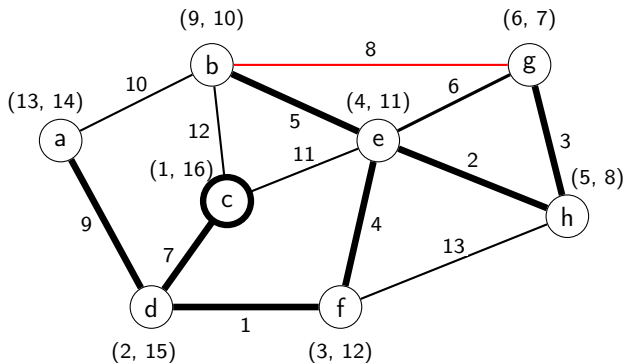


## Példa lefutás: második nem-fa él $(b,g)$ (3.)

### Második nem-fa él $(b,g)$ : (folyt.)

- Itt figyeljük meg, hogy a diszjunkt halmazok tömörítették már a  $(g, h, e)$  részutat, ezért  $find(g) \neq g$ . Ekkor a  $e$ -hez ugrunk (mivel  $find(g) = e$  ekkor) és frissítjük  $k_1$   $OUT[e]$ -vel ( $OUT[e] = 11$ ).
- Ekkor mivel  $k_1 < k_2$  nem teljesül ( $11 \not\leq 9$ ) ezért leáll a while ciklus és vége a bejárásnak.

Ezek után az előzőekben bemutatott módon folytatjuk a nem-MST élek végigfuttatását a PathLabel függvénnyel.



## Tétel:

Adott egy irányítatlan, súlyozott  $G = (V, E)$  gráf minimális feszítőfája, és a nem feszítőfabeli élek súly szerint rendezve, akkor az algoritmus  $\mathcal{O}(m + n)$  időben és  $\mathcal{O}(m + n)$  helyigény mellett megkeresni  $G$  minimális feszítőfájának összes minimális költségű csereélét.

## Bizonyítás:

Legyen  $T$  a  $G$  gráf minimális feszítőfája.

- 1. A  $P$  szülő tömb inicializálása:  $\mathcal{O}(n)$
- 2. Mivel  $T$ -ben  $n - 1$  él van, ezért a DFS lefuttatása  $T$ -n az  $IN$  és  $OUT$  értékek inicializálásához:  $\mathcal{O}(n)$ .
- 3. Csereélek inicializálása minden MST élhez:  $\mathcal{O}(n)$  idő.

## Időkomplexitás bizonyítása (2.)

```
24: Root the MST  $T$  at arbitrary vertex  $v_r$  and store parents in  $P$ .
25:  $P[v_r] \leftarrow v_r$  ▷ root's parent points to root
26: Run DFS on  $T$ , setting  $\text{IN}[v]$  and  $\text{OUT}[v]$  to the counter value when  $v$  is first and last visited,
    respectively.
27: for all vertices  $v \in V$  do
28:   makeset( $v$ ) ▷ Initialize the disjoint sets
29: for all edges  $e \in E_T$  do
30:    $R_e = \emptyset$  ▷ Initialize the replacement edges
31: for  $k \leftarrow 1 \dots m - n + 1$  do ▷ Scan the  $m - n + 1$  sorted non-MST edges
32:    $(v_i, v_j) \leftarrow e_k$ 
33:    $\text{PATHLABEL}(v_i, v_j, (v_i, v_j))$ 
34:    $\text{PATHLABEL}(v_j, v_i, (v_i, v_j))$ 
```

## 3. Állítás:

Az algoritmus csak azokat az éleket járja be, amelyek benne vannak a nem-MST él által indukált körben.

- 4.  $m - n + 1 = \mathcal{O}(m)$  nem-MST él olvasás van, növekvő sorban súly szerint:  $\mathcal{O}(m)$  időkomplexitás.
- 5. Minden nem-MST él esetében a 3. állítás szerint, az algoritmus kizárólag az adott él által meghatározott fundamentális kör éleire hivatkozhat.

## Időkomplexitás bizonyítása (4.)

- Ezeket az éleket csak egyszer járjuk be a következő módon:
  - 1 Az algoritmus minden fundamentális kört a leszármazottól az ős irányába járja be. (a DFS bejárás közben létrehozott IN és OUT tömb értékei alapján)
  - 2 Amikor egy  $v$  éllel találkozunk, ha  $v$  képviselője a saját halmazának, akkor a  $(v, P[v])$  éllel még nem találkoztunk.
  - 3 Amikor egy  $(v, P[v])$  él megkapja a csereélét, akkor  $P[v]$  halmazát egyesítjük  $v$  halmazával.
  - 4 Az új halmaz címkéje a minimális feszítőfa részfájának gyökere. Ezért, amikor a  $v$  csúcsot először látogatjuk meg, a  $\text{link}(v)$  művelet azt eredményezi, hogy a halmaz címkéje a  $P[v]$ -t tartalmazó halmaz címkéje lesz.
  - 5 Egy kör bejárását követően, a halmaz képviselője a legalacsonyabb közös ős halmazának a képviselője lesz.
  - 6 A következő  $\text{find}(v)$  művelet visszaadja a legutóbbi gyökerét a részfának, amelyben  $v$  benne van.
  - 7 Szóval ezen diszjunkt halmaz műveletek sorrendje úttömörítést hajt végre a fa élein. Ez lerövidíti a bejárást, mivel a már meglátogatott éleket a következő bejárásokban ki fogjuk hagyni.

# Időkomplexitás bizonyítása (5.)

```
1: procedure PATHLABEL( $s, t, e$ )
2:   if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t] < \text{OUT}[s]$  then                                ▷  $s$  is ancestor of  $t$ 
3:     return
4:   if  $\text{IN}[t] < \text{IN}[s] < \text{OUT}[t]$  then                                ▷  $t$  is ancestor of  $s$ 
5:      $\text{PLAN} \leftarrow \text{ANCESTOR}, k_1 \leftarrow \text{IN}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$ 
6:   else
7:     if  $\text{IN}[s] < \text{IN}[t]$  then
8:        $\text{PLAN} \leftarrow \text{LEFT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[s], k_2 \leftarrow \text{IN}[t]$           ▷  $s$  is left of  $t$ 
9:     else
10:       $\text{PLAN} \leftarrow \text{RIGHT}, k_1 \leftarrow \text{OUT}[t], k_2 \leftarrow \text{IN}[s]$       ▷  $s$  is right of  $t$ 
11:    $v \leftarrow s$ 
12:   while  $k_1 < k_2$  do                                                ▷ Detecting when below  $\text{LCA}(s, t)$ 
13:     if  $\text{find}(v) = v$  then                                             ▷ If true, set replacement edge for  $(v, P[v])$ 
14:        $R_{(v, P[v])} \leftarrow e$                                        ▷ Set the replacement edge
15:       link( $v$ )                                                         ▷ Union the disjoint sets of  $v$  and  $P[v]$ 
16:    $v \leftarrow \text{find}(v)$ 
17:   switch  $\text{PLAN}$  do
18:     case  $\text{ANCESTOR}$ 
19:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
20:     case  $\text{LEFT}$ 
21:        $k_1 \leftarrow \text{OUT}[v]$ 
22:     case  $\text{RIGHT}$ 
23:        $k_2 \leftarrow \text{IN}[v]$ 
```



## 4. Állítás:

Az algoritmus  $\mathcal{O}(m+n)$  időben és  $\mathcal{O}(n)$  tárhellyel frissíti a diszjunkt halmazokat.

- 6. A 3. állításból és az előzőekben bemutatott diszjunkt halmaz műveleti sorrendek miatt az algoritmus csak olyan utat követ, ami bezárj a kört.
- 7. Az útkompresszió miatt csak  $\mathcal{O}(m)$  élt járunk be, ami  $\mathcal{O}(m)$  idő.
- 8. A 4. állítás szerint az összes művelete a diszjunkt halmazokon  $\mathcal{O}(m+n)$  időkomplexitással és  $\mathcal{O}(n)$  tárhelykomplexitással jár. Ezért  $\mathcal{O}(m+n)$  időkomplexitással találjuk meg a csereéleket T-hez.
- 9. A használt adatszerkezetek: tömbök és Gabow-Tarjan diszjunkt halmaz adatszerkezetek, amik  $\mathcal{O}(n)$  tárhely. Továbbá, az összes nem-MST él  $\mathcal{O}(m)$  tárhely. Így igaz az előzőekben állított  $\mathcal{O}(m+n)$  időkomplexitás és  $\mathcal{O}(m+n)$  tárhelykomplexitás.  $\square$

## Definíció:

Egy összefüggő, súlyozott  $G$  gráf legfontosabb éle, az az él, amelynek eltávolítása a legnagyobb növekedést eredményezi a minimális feszítőfa súlyában.

- Suraweera et al. bebizonyították, hogy a legfontosabb él a minimális feszítőfában van.
- **Így az algoritmus eredménye:**
  - Az összes csereél meghatározása után a legfontosabb él kiválasztható  $\mathcal{O}(n)$  időben. Ehhez csak meg kell keresni, hogy melyik MST-beli él súlyának a különbsége legnagyobb a csereélének súlyával.
  - Ezzel: a **legfontosabb él kiszámítható  $\mathcal{O}(m+n)$  időben**, ha adott az eredeti MST és a nem MST élek rendezve vannak.

- Képesek vagyunk egy minimális feszítőfa minden élének a csereélét megtalálni  $\mathcal{O}(m+n)$  időben, ha a nem MST éleket növekvő sorrendben kapjuk meg.
- Ez aszimptotikus jobb eredményt ért el mint az előző  $\mathcal{O}(m\alpha(m,n))$  algoritmus.
- Ehhez Gabow és Tarjan speciális diszjunkt halmaz adatszerkezetét használjuk fel.
- Továbbá: az algoritmus a legfontosabb élt is képes megtalálni lineáris időben.

- David A. Bader, Paul Burkhardt: A Simple and Efficient Algorithm for Finding Minimum Spanning Tree Replacement Edges
- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 4th Edition

Köszönöm a figyelmet!